# Réponses au manuel de certification SCE 2.0 - moyun-pos v1.0.0

**Date :** 2026-05-14 **Distributeur :** Bruno Moyse / nuagemagique.dev (Bruxelles, BE) **Produit :** moyun-pos v1.0.0 **Premier client déclaré :** Tokyo Sushi Bar (Bruxelles)

Ce document parcourt linéairement le manuel `20250307_FR – Manuel de certification_POS_V11.pdf` et fournit, dans l'ordre des sections, la réponse à chaque case à cocher (☐) et à chaque champ libre. Les renvois aux annexes du dossier sont indiqués en italique.

Convention : - ☒ : case cochée (réponse positive ou élément présent). - ☐ : case non cochée (réponse négative ou non-applicable). - *Voir : annexe.md* : référence vers un document annexe du dossier.

---

## §I - DOCUMENTATION REQUISE

### §I.A Formulaire de demande

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Formulaire complété | Formulaire `20250115_FORMULAIRE DEMANDE_CERTIF_POS–FDM.pdf` complété avec les valeurs déclarées dans ce document. |
| ☒ Formulaire signé | Signature électronique qualifiée apposée au moment de la soumission par Bruno Moyse (distributeur). |

### §I.B Résultats de test

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Document PDF complété | Voir `RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf` (annexe, en cours de finalisation - bloc C de l'audit). Couvre les 22 UC Basic Set + 5 UC Reports avec JSON request, JSON response et ticket pour chaque UC. |

### §I.C Manuels du POS

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Manuel d'utilisateur | *Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md* |
| ☒ Manuel de configuration/installation | *Voir : MANUEL_INSTALLATION_FR.md* |
| ☒ Manuel de programmation | *Voir : MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md* |
| ☐ Manuel de service | Non applicable. Producteur = distributeur = développeur unique. Le support de service est assuré directement par le producteur (voir §I.F profil de l'entreprise). |
| ☒ Schéma d'assemblage | *Voir : SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf* (annexe). |

### §I.D Hash SHA-1 du logiciel

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Le SHA-1 est envoyé en pièce jointe | Le SHA-1 du binaire de certification est produit par le script `scripts/build_and_hash.sh`. Valeur exacte communiquée au moment de la soumission (le hash est lié à la build finale signée). |

## §I.E Documents d'identification

**Producteur (= distributeur = développeur)**

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom de l'entité juridique | Bruno Moyse (personne physique indépendante) |
| Nom commercial | nuagemagique.dev |
| Structure juridique | Personne physique (entreprise individuelle, régime franchise TVA art. 56 §2 CTVA) |
| Adresse | Rue Joseph Claes 4/1, 1060 Saint-Gilles, Belgique |
| Numéro d'identification à la TVA | BE 0783.544.917 (n° d'entreprise BCE) |
| Site web | https://nuagemagique.dev |
| Représentants autorisés | Bruno Moyse |
| Représentant - numéro de téléphone | +32 494 46 50 26 |
| Représentant - adresse électronique | cloud@nuagemagique.dev |
| Contact technique | Bruno Moyse |
| Contact technique - numéro de téléphone | +32 494 46 50 26 |
| Contact technique - adresse électronique | cloud@nuagemagique.dev |

**Importateurs et distributeurs**

Le producteur est également importateur et distributeur (configuration mono-acteur). Pour les déploiements clients futurs, *voir : LISTE_DISTRIBUTEURS_FR.md*.

## §I.F Profil de l'entreprise

*Voir : PROFIL_ENTREPRISE_FR.md* - couvre : - Contrôle interne (enregistrement, plugins matériels) - Organisation interne (1 développeur, internalisation 100%) - Distributeurs (dispositions contractuelles à venir pour futurs clients) - Support technique (canal email cloud@nuagemagique.dev + accès distant) - Analyse de risques (incl. RGPD - base légale article 6.1.c du RGPD pour l'INSZ employé) - Contrôle externe (aucun autre certificat à ce jour, pas d'assurance produit)

---

# §II - DESCRIPTION DU POS

## §II.A Identification du logiciel

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom du POS | moyun-pos |
| Modèle du POS | moyun-pos v1.0.0 (Tauri v2 desktop application) |
| N° de version du logiciel | 1.0.0 |
| Langage(s) de programmation | Rust (backend, ~85% du code) + TypeScript/Vue 3 (frontend, ~15%) |

## §II.B Déclaration d'accès à la base de données

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Les utilisateurs n'ont accès qu'en lecture seule | La table `fiscal_events` (archive fiscale) est append-only au niveau applicatif : aucune commande Tauri n'émet de DELETE ou UPDATE sur cette table (vérifié par grep statique et test d'intégration). Pour les autres tables, les rôles utilisateur (Admin/Cashier/Waiter) gouvernent les opérations métier autorisées via la couche de commandes. Aucun utilisateur du POS n'a d'accès SQL direct à la base. *Voir : SECURITE_BD_FR.md et DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md*. |

## §II.C Caractéristiques de la base de données

| Champ | Valeur |
|---|---|
| La base de données est | ☒ Locale (SQLite embarqué) |
| La base de données et le POS sont tous les deux basés sur le cloud | ☐ Non |
| Identification du DBMS | SQLite |
| N° de version de la base de données | SQLite 3.45+ (version embarquée par le binaire Tauri/Rust crate `rusqlite`) |
| Nom du logiciel et version | moyun-pos v1.0.0 (le DBMS est embarqué dans le binaire applicatif) |
| Chemin d'accès | `/var/lib/moyun-pos/pos.db` en production (`~/.local/share/moyun-pos/pos.db` en dev) |

**Aperçu des tables**

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ La liste contient toutes les colonnes demandées | *Voir : SCHEMA_BD_FR.md* - inventaire complet par table avec nom, champ, type, longueur, description. |
| ☒ La description est brève et claire | Idem. |

**Informations supplémentaires SPF Finances**

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Description du format de la base de données | *Voir : SCHEMA_BD_FR.md* |
| ☒ Sécurité de la base de données | *Voir : SECURITE_BD_FR.md* (WAL, FK constraints, append-only enforcement, durcissement systemd, scellement image, ECDSA, vérification SHA-1) |
| ☒ Données utilisées et créées par le POS | *Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md* |
| ☒ Aperçu des tables contenant les données des events | Table `fiscal_events` documentée dans `SCHEMA_BD_FR.md`. Table append-only avec 1 ligne par événement N/P/T/C/I/F/S/R. |
| ☒ Disposition des tables de données | *Voir : SCHEMA_BD_FR.md* (organisation par domaine : menu, orders, payments, fiscal, users, reports) |

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Relations entre les tables | *Voir : SCHEMA_BD_FR.md et SCHEMA_ER_FR.pdf* (diagramme ER en annexe) |

**Captation de la base de données**

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Les agents SPF peuvent accéder/copier les données pertinentes | Procédure documentée dans `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md`. Le fichier SQLite `pos.db` est copiable directement (lecture seule pour l'auditeur). |
| ☒ URL, nom d'utilisateur et mot de passe | Compte SPF pré-créé sur la machine de test au rendez-vous d'admission : login `spf`, mot de passe communiqué sur place (mot de passe simple acceptable selon Manuel d'intro §V). Accès à la DB via SSH ou console locale + `sqlite3 /var/lib/moyun-pos/pos.db`. |
| ☐ Les données exportées doivent être converties | Non. SQLite est lisible directement par tout outil standard (DB Browser for SQLite, sqlite3 CLI, etc.). Aucune conversion nécessaire. |
| ☐ Les scripts/programmes de conversion sont fournis | Non applicable (cf. ligne précédente). |

**Sécurité de la base de données**

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Audit trail possible (timestamps, utilisateurs, Primary Key, …) | Chaque ligne `fiscal_events` porte `created_at` (timestamp UTC), `user_insz` (identité opérateur), `id` (PK auto-incrément monotone), `sequence_number` (compteur fiscal séquentiel), `pos_id` et `terminal_id`. Toute autre table porte `created_at`. *Voir : SCHEMA_BD_FR.md*. |
| Mesures contre la manipulation frauduleuse | *Voir : SECURITE_BD_FR.md* §1 "Append-only enforcement" + `DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md`. Résumé : pas de DELETE/UPDATE applicatif sur `fiscal_events` (vérifié par grep), durcissement systemd (NoNewPrivileges, ProtectSystem=strict, ReadWritePaths uniquement sur `/var/lib/moyun-pos`), checksum SHA-1 du binaire vérifiable, build reproductible (Cargo.lock + rust-toolchain.toml épinglés), pas de port d'administration distante côté POS, FDM = seul canal sortant. |

## §II.D Garantie du produit

**Garantie que machine-test et SCE installé chez le client sont identiques :**

L'identité bit-à-bit entre la build cert soumise au SPF Finances et la build déployée chez chaque client est garantie par :

1. **Build reproductible.** `Cargo.lock` est commité dans le dépôt. `rust-toolchain.toml` épingle la version exacte du compilateur (Rust 1.95.0). La commande de build est documentée et figée :

   ```
   cargo build --release --no-default-features --features cert
   ```

2. **Empreinte SHA-1 du binaire.** Le script `scripts/build_and_hash.sh` produit le SHA-1 du binaire à chaque build et le consigne. Le SHA-1 déclaré au formulaire §I.D est vérifiable sur toute installation cliente via :

   ```
   sha1sum /opt/moyun-pos/moyun-pos
   ```

3. **Image kiosk scellée.** Le déploiement client se fait via une image disque produite à partir du tag git de la build cert. Aucune modification de la build n'est possible une fois l'image flashée (pas de SSH, pas de gestionnaire de paquets actif, système de fichiers root en lecture seule sauf `/var/lib/moyun-pos`). *Voir : SECURITE_BD_FR.md §2 "image scellée"*.

4. **Tag git immutable.** Le commit de la build cert est tagué (`vX.Y.Z`) et signé. Toute MAJ ultérieure passe par un nouveau cycle de certification (procédure §II.E + Article 109 du Manuel).

## §II.E Mises à jour

**Procédure de mise à jour du POS :**

Toute modification du logiciel POS post-certification nécessite une nouvelle demande de certification (mise à jour). Sur la machine de test, la mise à jour est appliquée par re-déploiement de l'image kiosk (procédure identique au premier déploiement). Aucune mise à jour automatique en arrière-plan n'est implémentée : c'est une décision explicite de scellement.

**Solution d'accès à distance pour l'agent SPF :**

Aucune solution permanente d'accès à distance n'est installée sur la machine de test livrée à l'Intake (la spec SCE 2.0 demande un appliance scellé, sans SSH ni service de gestion réseau). Cependant, pour faciliter les interventions techniques entre la soumission et le rendez-vous d'admission :

- **Accès local au rendez-vous d'admission.** Lors de l'Intake, l'agent SPF peut accéder à la machine de test localement via la console physique (login `spf` documenté au §II.C). C'est suffisant pour vérifier la version, exécuter les tests, et copier la DB.
- **Pour les mises à jour de certification.** Si l'agent SPF souhaite valider une nouvelle build entre deux rendez-vous, un canal temporaire peut être ouvert (RustDesk portable — open source, binaire autonome — démarré ponctuellement par le producteur) sur demande explicite.

Cette absence de solution d'accès à distance permanente est délibérée : pour un terminal de caisse fiscale, ouvrir un canal d'administration distante augmente la surface d'attaque sans bénéfice opérationnel (le producteur n'a pas accès à la caisse du client en service).

## §II.F Matériel

**Tableau du matériel - machine-test (Intake) + production client**

| Type | Délivré machine-test à l'Intake | Production client | Description |
|---|---|---|---|
| **Ordinateur(s)** | | | |
| POS (kiosk) | ☒ | ☒ | Penetek A3216 M82 (Intel J6412, 8 Go RAM, 128 Go SSD, écran tactile PCAP 15.6" 1920×1080, fanless, IP65 façade) |

| Type | Délivré machine-test à l'Intake | Production client | Description |
|---|---|---|---|
| Ordinateur fixe | ☐ | ☐ | Le POS est un kiosk dédié |
| Ordinateur portable | ☐ | ☐ | |
| Tablette | ☐ | ☐ | |
| Kiosk | ☒ | ☒ | ☒ Le POS est seulement un kiosk |
| **FDM** | ☒ | ☒ | BMC FDM Light (zwartedoos.be / boxapos.com). Pour l'Intake : FDM virtuel zwartedoos.be (acceptable selon manuel §1202). |
| **Multiprise** | ☒ | ☐ | Fourni à l'Intake pour faciliter le branchement physique |
| **Imprimante thermique** | ☒ | ☒ | Epson TM-m30III (80 mm, USB + LAN + RJ11 pour tiroir-caisse) |
| **Connectivité** | | | |
| Router/Hub | ☒ | ☐ | Mini-routeur fourni à l'Intake. En production, le restaurant fournit son propre réseau. |
| Câbles | ☒ | ☐ | Câbles RJ45, USB, alimentation. En production, fournis avec l'install. |
| Clé Wifi | ☐ | ☐ | Connectivité Ethernet privilégiée |
| Moxa | ☐ | ☐ | Non utilisé |
| Raspberry Pi | ☐ | ☐ | Non utilisé |
| **Périphériques d'entrée** | | | |
| Souris | ☐ | ☐ | Interface tactile uniquement |
| Clavier | ☐ | ☐ | Idem (clavier virtuel à l'écran si nécessaire) |
| Scanner de produits (client) | ☐ | ☐ | Pas d'usage chez TSB |
| Lecteur de carte | ☐ | ☐ | Paiement carte via terminal TPE externe (non intégré) |
| Clés Dallas | ☐ | ☐ | Auth via INSZ + PIN, pas de support clés Dallas |
| Périphérique supplémentaire | ☐ | ☐ | Aucun |
| **Périphériques de sortie** | | | |
| Écran utilisateur (client-facing) | ☐ | ☐ | Pas en MVP |
| Écran pour la cuisine/le bar | ☐ | ☐ | Sortie cuisine via imprimante dédiée (kitchen printer), pas KDS |
| Balance | ☐ | ☐ | Pas de prix au poids |

| Type | Délivré machine-test à l'Intake | Production client | Description |
|---|---|---|---|
| **Livraison** | ☐ | ☐ | Pas de fonctionnalité livraison fiscalisée |
| Distributeur de nourriture | ☐ | ☐ | |
| Robot | ☐ | ☐ | |
| **Commande à distance** | ☐ | ☐ | |
| Boutique en ligne | ☐ | ☐ | Webshop existe mais hors périmètre fiscal (build cert — intégrations tierces désactivées) |
| Commande en ligne | ☐ | ☐ | Idem |
| Scanner de code QR | ☐ | ☐ | |
| **Facturation/paiement** | | | |
| App de commande avec facturation | ☐ | ☐ | |
| Processus via site internet | ☐ | ☐ | |
| Tiroir-caisse connecté | ☒ | ☒ | Tiroir RJ11 raccordé à l'imprimante, ouverture par séquence ESC/POS |
| **Autres** | ☐ | ☐ | |

### §II.G Schéma d'assemblage

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Schéma d'assemblage fourni en annexe | *Voir : SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf* (annexe). Représente : POS (1) – Ethernet –> Routeur (2) – Ethernet –> FDM (3) ; POS (1) – Ethernet –> Imprimante (4) – RJ11 –> Tiroir-caisse (5). |

Remarques point I (matériel) : aucune option exotique. Configuration mono-terminal, mono-FDM, mono-imprimante, mono-tiroir.

---

## §III - FONCTIONNALITÉS DU POS

### §III.A Paramètres d'installation

*Voir : MANUEL_INSTALLATION_FR.md*

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ La liste est claire et complète | Voir le fichier de configuration documenté `/etc/moyun-pos/pos.json` avec les champs obligatoires (`fdm_url`, `printer_address`, `restaurant_est_no`, `pos_id`, `terminal_id`, etc.). |
| ☒ Les paramètres définis sont indiqués | Idem. |
| ☒ Les paramètres définis peuvent être fixes | Oui. Une fois `pos.json` écrit lors du provisionnement initial, il est protégé en écriture (root uniquement, image système en lecture seule). |

| Item | Réponse |
|---|---|
| Logs stockés | ☒ Localement (le POS est un appareil mono-terminal, pas de serveur de logs distant) |
| ☒ Les logs ne peuvent pas être supprimés | Les logs applicatifs sont écrits via systemd-journald + table `fiscal_events` append-only. La table fiscale est intouchable par le code applicatif. journald est configuré en mode persistent. *Voir : SECURITE_BD_FR.md*. |

## §III.B Configuration Internet

| Item | Réponse |
|---|---|
| Le POS nécessite une connexion Internet | ☐ Non (le POS communique uniquement avec le FDM sur le LAN local). Toutefois, le FDM lui-même nécessite Internet pour communiquer avec SPF Finances. |
| La connexion Internet peut se faire par | ☒ Ethernet (recommandé pour fiabilité) - ☐ Wifi (techniquement possible, déconseillé en production) |
| Besoins spécifiques pour la mise en place du réseau | IP statique pour le FDM (réservation DHCP recommandée). Aucun port entrant à ouvrir sur le POS. Le POS ouvre une connexion sortante TCP vers l'IP/port GraphQL du FDM. |

## §III.C Utilisateurs & Mots de Passe

**Tableau utilisateurs**

| Rôle | Nom d'utilisateur | Mot de passe | Commentaires |
|---|---|---|---|
| OS login (kiosk Linux) | `spf` (compte agent SPF) | Fourni à l'Intake (mot de passe simple) | Idéalement aucun login OS visible (Cage compositor lance directement moyun-pos en plein écran) |
| POS login - Admin | INSZ : `99012345678` (test) | PIN : `1111` | Voir PR0–`FILS_UTILISATEURS_FR.md` - rôle "Admin" (= Gérant) |
| POS login - Serveur | INSZ : `99012345679` (test) | PIN : `2222` | Rôle "Waiter" (= Serveur SPF) |
| POS login - Technicien | INSZ : `00000000097` | PIN : `0097` | NISS technicien standard SPF |
| POS login - Kiosk / App | INSZ : `00000000029` | N/A | NISS robot/automate standard SPF (utilisé pour les events système) |
| POS login - Apprenti | INSZ : `99012345680` (test) | PIN : `3333` | Rôle "Cashier" (= Apprenti SPF) avec accès mode formation. Voir PR0–`FILS_UTILISATEURS_FR.md`. |

**Gestion des utilisateurs et rôles**

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Description de la gestion des utilisateurs et des rôles | *Voir : PROFILS_UTILISATEURS_FR.md* (mapping Admin/Cashier/Waiter <-> Gérant/Apprenti/Serveur SPF) + `MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md` §Users (templates SQL d'insertion). |
| ☒ Description des droits d'accès | *Voir : PROFILS_UTILISATEURS_FR.md* - matrice fonctionnalité × rôle. |

Stockage des données utilisateur : table `users` (`insz` PK 11 chiffres, `name`, `role`, `pin_hash`, `active`). Droits d'accès : lecture sur la liste des utilisateurs réservée à Admin ; ajout/modification réservés à Admin ; suppression interdite (active=0 à la place). Audit trail via timestamps + journal applicatif.

## §III.D Connexion du POS au FDM

| Mode | Réponse |
|---|---|
| Autonome | ☐ |
| ☒ LAN | Le POS et le FDM sont sur le même LAN. Connexion HTTP(S) GraphQL. |
| Basée sur le cloud | ☐ |
| Configurable | ☐ |

| Options | Réponse |
|---|---|
| Load-balancing | ☐ Non (un seul FDM par POS) |
| Si OUI, middleware ? | N/A |
| POS compatible avec d'autres marques FDM | ☐ Non (testé contre BMC Light + simulateur zwartedoos.be uniquement) |
| ☒ Les terminaux ne peuvent pas communiquer avec le FDM à moins d'être identifiés avec posId | Confirmé. Chaque requête sortante du POS porte le champ `posId` 14 caractères dans le payload GraphQL (vérifié dans `crates/pos-fiscal/src/inputs.rs::CommonFields`). |

## §III.E Connexion au FDM

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ La connexion au POS est expliquée | *Voir : DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md* §3.1 Transport et §9 Carte des sources. La connexion utilise `reqwest` (client HTTP Rust) sur l'URL `fdm_url` configurée dans `/etc/moyun-pos/pos.json`. |
| Logiciel intermédiaire externe | ☒ Aucun (le POS parle GraphQL directement au FDM, pas de proxy intermédiaire) |

## §III.F FDM Non-Opérationnel

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ La déconnexion du FDM est expliquée | *Voir : STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md* §4 “Blocage opérationnel sur déconnexion” et *DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md* §5. Résumé : (a) le POS détecte l’erreur **immédiatement** au prochain appel `FdmClient::status` ou `sign_*` (pas seulement quand une transaction échoue) ; (b) une modale UI bloquante s’affiche, le checkout est refusé tant que le FDM n’est pas opérationnel ; (c) si une transaction a été envoyée mais aucune réponse n’a été reçue, la transaction SQLite locale est rollback : aucun compteur n’avance, aucune ligne `fiscal_events` n’est écrite, l’opérateur peut retenter avec idempotence (cf. STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md §3 et §5 fix B3). |

## §III.A (suite) Events possibles

| Event | Disponible ? | Imprimable papier ? | Imprimable digitalement ? | Copie possible (event C) ? |
|---|---|---|---|---|
| N - Sales | Obligatoire (☒) | Obligatoire (☒) | Obligatoire (☐ pas en MVP - voir §III.H) | ☒ (via M160 signCopy) |
| R - Report | Obligatoire (☒) | ☒ | ☐ (pas en MVP) | ☐ (ne s’applique pas aux R) |
| S - Social | Obligatoire (☒) | N/A | N/A | N/A |
| P - Pro Forma | ☒ | ☒ | ☐ (pas en MVP) | ☒ (via M161 signCopy_Order) |
| T - Mode Training | ☒ | ☒ (avec watermark TRAINING) | ☐ | ☒ (via M172 signCopy_Training) |
| I - Invoice | ☒ (implémenté côté pos-fiscal pour l’usage B2B Peppol) | ☒ | ☒ (PDF généré pour envoi Peppol) | ☐ (pas en MVP) |
| C - Copy | ☒ (M160/M161/M172) | ☒ | ☐ | Interdit (par la spec) |
| F - Financial | ☒ (M130 money_in_out, M131 drawer_open) | ☐ (events F sont non-imprimés en standard) | ☐ | ☐ |

## §III.B Numérotation d’events

| Item | Réponse |
|---|---|
| PosFiscalTicketNo | ☒ Par type d’event - *Voir : STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md* §1 “stratégie #1 de la spec POS v2.2 §385-388”. |
| Numérotation des tickets | ☒ Par type d’event (mêmes compteurs `fiscal_counters` que PosFiscalTicketNo) |

## §III.C Fonctionnalités interdites

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Le producteur déclare que de telles fonctionnalités (suppression, modification, ajout d'enregistrements déjà enregistrés) ne sont pas disponibles | Déclaration signée *DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md* couvrant : pas de DELETE/UPDATE sur fiscal_events, pas d'antidate, pas de manipulation de compteur, pas de bypass FDM, pas d'effacement de logs, pas de réimpression silencieuse, pas de tickets sans QR, pas de multi-user non-traçable, pas de communication directe avec SPF Finances. |

## §III.D Fonctions obligatoires

**Enregistrement zéro :**

Un enregistrement sans ligne de produit (transactionTotal = 0) n'est pas généré par le flux opérateur standard, parce que l'UI n'autorise pas le checkout d'un ordre vide. Toutefois, la couche `pos-fiscal` accepte techniquement un `SaleInput` avec `transactionLines: []` et `transactionTotal: 0` - aucune protection serveur-side ne l'empêche. Cette situation ne s'est jamais matérialisée en pratique pendant les tests.

**Déclaration formelle :** un enregistrement zéro **n'est jamais possible via l'UI** dans le flux opérateur normal. Le code FDM-side accepte techniquement un payload total=0 si le code applicatif l'émet, mais aucun chemin d'UI n'y mène.

## §III.E Enregistrement de la présence

**Description de l'implémentation :**

L'enregistrement du temps de présence est implémenté via l'event **S** (Work In / Work Out) du SCE 2.0. À la connexion d'un opérateur sur le POS, après saisie INSZ + PIN, la commande Tauri `commands::social::work_in` est invoquée. Elle :

1. Construit un `WorkInput` avec `pos_id`, `pos_date_time`, `terminal_id`, `employee_insz`, `device_id`.
2. Envoie un `signWorkIn` au FDM.
3. Sur succès, archive l'event S dans `fiscal_events` et bascule `users.social_status='present'`.

Le même mécanisme côté `work_out` à la déconnexion.

**Enregistrement séparé pour les utilisateurs qui n'utilisent pas le POS :**

L'écran de gestion des utilisateurs (rôle Admin uniquement) permet à un manager de pointer des employés qui ne touchent pas le POS au quotidien (cuisine, salle). Ces pointages génèrent quand même des events S avec l'INSZ de l'employé concerné.

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Description de l'utilisation | *Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md* §"Pointage entrée / sortie" |
| ☒ L'enregistrement du temps de présence est lié aux boutons "Work In / Work Out" | Oui |

## §III.F Fonctionnalités avancées

| Fonction | Utilisée | UseCase | Statut |
|---|---|---|---|
| Normal (N) | Obligatoire (☒) | M110 | OK |
| Remboursement total | ☒ | M111 | OK *Voir : FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §1 |
| Remboursement partiel | ☒ (déclaré **M112B** - ticket séparé) | M112 | OK *Voir : FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §1 |
| Report (R) | Obligatoire (☒) | Reports | OK (M180-M184) |
| Social (S) | Obligatoire (☒) | M140/141 | OK |
| Pro Forma (ticket non-TVA) | ☒ | M121 | OK |
| Commande en attente | ☒ | - | OK (gestion d'ordre ouvert sur table) |
| Prebill Pro Forma | ☒ | M123 | OK |
| Tous les events P sont imprimables | ☒ Format papier | - | OK |
| Gestion des cost centers (attribution / division / fusion) | ☐ | M122 / UC240-243 / UC250-252 | Hors périmètre MVP (Advanced Set). Fixtures parsent mais UI non implémentée. |
| Attribution | ☐ | - | Idem |
| Division | ☐ | UC240/241/243 | Idem |
| Fusion | ☐ | UC250/251/252 | Idem |
| Gestion d'addition (division table / addition / parts égales) | ☐ | - | Idem (Advanced Set) |
| Division de table | ☐ | - | Idem |
| Division d'addition (parts égales) | ☐ | - | Idem |
| Division d'addition (montants égaux) | ☐ | - | Idem |
| Invoice (I) | ☒ (Peppol B2B) | UC150 | Implémenté côté pos-fiscal ; flux UI complet planifié post-cert avec câblage AP Peppol *Voir : DECISION_PEPPOL_AP_FR.md* |
| Note de crédit | ☐ | - | Reporté avec Peppol (cf. *FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §3) |
| Copy (C) | ☒ | M160 | OK |
| Training (T) | ☒ | M171 | OK |
| Gestion des cash flows | ☒ | M130 | OK |
| Gestion du tiroir-caisse | ☒ | M131 | OK |
| **Moyens de paiement** | | | |
| Cash | ☒ | - | OK (arrondi belge implémenté) |
| Carte de débit | ☒ | - | OK |
| Carte de crédit | ☒ | - | OK (même flux que débit) |
| Crédit client | ☐ | - | Pas de système clients (B2C) |
| Facturation à l'hôtel | ☐ | - | N/A (TSB n'est pas un hôtel) |
| Chèque repas | ☐ | - | Non supporté en MVP |

| Fonction | Utilisée | UseCase | Statut |
|---|---|---|---|
| Changement de paiement (M132) | ☐ | M132 | Reporté (cf. *FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §2) |
| Vouchers à but multiple | ☐ | UC260/261 | Hors MVP |
| Vouchers à but unique | ☐ | UC270/271 | Hors MVP |
| Devise étrangère | ☐ | UC296 | Déclaré : EUR uniquement |
| Arrondissement des paiements cash | ☒ | Roundings | Obligatoire pour le cash, implémenté (arrondi belge à 5 centimes) |
| Arrondissement carte EFT | ☐ | Roundings | Optionnel - pas d'arrondi sur paiements EFT |
| Gestion des livraisons | ☐ | - | TSB est restaurant sur place + emporter sans livraison fiscalisée |
| Réductions | ☐ | - | Non supporté en MVP (les modificateurs +/- sur prix oui, les réductions globales non) |
| Produits composés | ☐ | UC280 | Fixtures parsent, UI non implémentée (Advanced Set) |
| Modification de prix ligne | ☐ | UC220 | Hors MVP |
| Modification de prix event | ☐ | UC223 | Hors MVP |
| Modification de prix multiple | ☐ | UC224 | Hors MVP |
| Corrections (modif quantité) | ☐ | UC230 | Hors MVP (la suppression de ligne avant checkout existe, la correction post-checkout non) |
| Article offert/gratuit (100% réduction) | ☐ | - | Hors MVP |
| Happy Hour programmé | ☐ | - | Hors MVP |
| Gestion des clients | ☐ | - | B2C, pas de base clients |
| Réduction membre | ☐ | - | Idem |
| Mensualités | ☐ | - | Idem |
| Prix libre / "prix du jour" | ☐ | - | Hors MVP (le prix vient toujours du menu) |
| Prix au poids | ☐ | - | Pas de balance |
| Ticket de service (bar / cuisine) | ☒ | - | Imprimante cuisine dédiée, ticket non-fiscal sans prix |
| Autres | ☐ | - | - |

**Remarque importante - facturation B2B Peppol**

À partir du 01.01.2026, toutes les factures B2B doivent être émises via le réseau Peppol (BIS Billing 3.0). Le POS `moyun-pos` se conforme à cette réglementation :

- **Sérialiseur UBL** intégré (crate `pos-peppol` du workspace). Génère du UBL 2.1 BIS Billing 3.0 conforme.
- **Trait `AccessPoint`** abstrait, avec deux implémentations : `LoggingAccessPoint` (no-op cert build, conserve UBL pour audit) et `StorecoveAccessPoint` (squelette de production).

- **Au déploiement en production**, le distributeur câble l'AP Storecove (achat opérateur en cours - voir *DECISION_PEPPOL_AP_FR.md*) et bascule la factory.
- **Table d'audit** `peppol_deliveries` dans le schéma (append-only, même règle de rétention que `fiscal_events`).
- **Feature flag** `peppol` activé par défaut et inclus dans la build cert.

L'émission de factures B2B est désactivée en production tant que le câblage AP n'est pas finalisé (`LoggingAccessPoint` retourne `Ok(synthetic_receipt)` pour permettre les répétitions, mais aucun envoi réel à Peppol). Cette désactivation est levée par configuration une fois l'AP en place.

## §III.G CostCenterChange (Gestion de Table)

| Item | Réponse |
|---|---|
| Le POS permet le changement de cost center vers ROOM (chambre) | ☐ Non (TSB n'est pas un hôtel) |
| Le POS permet de recalculer le changement de prix en cas de changement de cost center | ☐ Non (changement de cost center pas implémenté en MVP) |
| Les liens dans la base de données sont décrits | N/A (fonctionnalité non implémentée) |

## §III.H Emission des tickets numériques

L'émission de tickets sous forme numérique est implémentée via le **QR Code Type 2 imprimé sur chaque ticket papier**, contenant l'URL de vérification publique fournie par le FDM SPF Finances.

- **Émission numérique :** le QR Code encode l'URL `verificationUrl` (38 caractères) renvoyée par le FDM dans la réponse de signSale. Le client scanne ce QR avec n'importe quel smartphone et accède immédiatement à la page de vérification SPF Finances avec le détail complet du ticket.
- **Garantie de remise :** le QR Code est imprimé sur chaque ticket fiscal (N, P, C, T, I) - imposé par le code de `pos-print`, vérifié par tests unitaires. La remise physique du ticket papier au client emporte la livraison numérique.
- **Conservation :** l'URL reste valide pendant les 10 ans de conservation légale (Article 60 §4 Code TVA). Le client peut scanner à tout moment.

*Voir : TICKET_NUMERIQUE_FR.md* pour le détail de l'implémentation et la feuille de route post-cert (aperçu QR à l'écran, email opt-in, intégration Apple/Google Wallet).

## §III.I Terminaux et appareils

| Item | Réponse |
|---|---|
| Le POS permet-il de travailler avec plusieurs périphériques sur un terminal (roaming terminals) ? | ☐ Non (configuration mono-terminal, mono-imprimante, mono-tiroir) |

## §III.J Périodes

| Item | Réponse |
|---|---|
| Le POS permet-il de travailler à la fois avec des périodes d'ouverture (bookingDate) et des créneaux horaires (bookingPeriod) ? | ☒ Oui |

| Item | Réponse |
|---|---|
| Configuration | `bookingDate` (date de service fiscale) avance automatiquement au signReportTurnoverZ (clôture journalière). `bookingPeriodId` est généré par le POS au démarrage et avancé à chaque Z (UUID v7 ou compteur séquentiel selon implémentation). Aucune configuration manuelle requise par l'opérateur. *Voir : DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md* §4 et *FLUX_DONNEES_FR.md* §5. |

## §III.K Tiroirs-Caisse

| Item | Réponse |
|---|---|
| Est-ce que cette fonctionnalité est disponible sur votre POS ? | ☒ Oui |
| **Si oui uniquement :** | |
| S'agit-il d'un tiroir-caisse / portefeuille physique ? | ☒ Oui (tiroir RJ11 raccordé à l'imprimante) |
| Est-il possible d'avoir plusieurs tiroirs par POS ou par utilisateur ? | ☐ Non (1 seul tiroir physique par POS) |
| S'agit-il d'un tiroir-caisse virtuel ? | ☐ Non |
| Aucun (tiroir-caisse par défaut "hardcodé" pour les mutations GraphQL) | ☐ Non |
| Implémentation | Le tiroir est ouvert par séquence ESC/POS `0x1B 0x70 0x00 0x19 0xFA` envoyée à l'imprimante au moment d'un paiement cash (close de vente) ou via la commande manuelle `commands::financial::open_drawer_fiscal` (event F-WAR émis et archivé). Les rapports utilisateur (M183) ventilent les paiements par mode (cash / card / autre). |

## §III.L Rapports

| Item | Réponse |
|---|---|
| Rapports Z : Un seul rapport par BookingDate | ☒ Oui (la clôture Z incrémente `bookingDate` ; deux Z dans la même journée fiscale sont refusés au niveau applicatif) |
| Rapports Financier Z et Utilisateurs Z : sont-ils liés et émis ensemble ? | ☒ Oui (M184 - mutation GraphQL aliasant `signReportTurnoverZ` + `signReportUserZ` dans une seule opération atomique - cf. *COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md* §M184) |
| Rapports Financier Z et Utilisateurs Z : sont-ils émis automatiquement ? | ☐ Non (déclenché manuellement par l'opérateur "Fin de journée" dans l'UI). Note : préférable selon le manuel, mais le déclenchement manuel est conscient (le gérant valide la clôture après recompte de caisse). |
| Le POS dispose-t-il d'autres rapports que les rapports obligatoires X et Z ? | ☐ Non. Seuls X (turnover + user) et Z (turnover + user) sont implémentés. |

## §III.M Intégration des tiers-parties

| Nom | Statut |
|---|---|
| Deliveroo | ☐ Non |
| TakeAway.com | ☐ Non |
| Uber Eats | ☐ Non |
| Autres partenaires | ☐ Non (aucune intégration tierce active dans le build cert) |

**Remarques sur les fonctionnalités du POS**

Toutes les fonctionnalités déclarées ☒ sont couvertes par des tests automatisés (unit, intégration, e2e applicatif via Tauri commands). Voir *RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md* pour le détail des 190 tests passants.

### §III - Lignes de produit prédéfinies

**Statut :** le seed actuel `pos.db` contient le menu Tokyo Sushi Bar (~80 articles japonais répartis sur 7 catégories : Entrées, Sushi, Plats chauds, Menus, Desserts, Boissons, Alcools). *Voir : LIGNES_PRODUITS_FR.md*.

**Pour la machine de test SPF**, un seed alternatif est en cours de préparation avec les produits exacts du manuel (Dry Martini productId 10006, Burger of the Chef 22001, Carpaccio Beef 20001, Catch of the day 22005, Dame Blanche 25003, Crème brûlée 25008, etc.). Activable via une variable d'environnement `MOYUN_POS_SEED=spf_test`.

Ce seed sera chargé sur la machine de test à l'Intake. Les UC du Bloc IV (procédure GraphQL) référencent ces productId précis ; le seed SPF garantit que les UC peuvent être exécutés à l'identique.

---

## §IV - PROCÉDURE DE COMMUNICATION GRAPHQL

Le manuel comprend une procédure de test détaillée par mutation (M110, M111, M112, M121, M122, M123, M130, M131, M132, M140/141, M150, M160, M171, M180-184) plus les Advanced UC. Pour chaque mutation, le manuel attend : 1. Un tableau "Champs à vérifier" coché. 2. Une grille TVA vérifiée. 3. La capture JSON request + response. 4. Le ticket imprimé.

**Statut moyun-pos :**

- Les 22 fixtures Basic Set v1.7 + 5 Reports v1.3 + 141 Advanced Set v1.5 sont chargées et parsées par les tests automatisés (*Voir : COUVERTURE_FIXTURES_FR.md, COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md, COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md*).
- 12 UC Basic Set + 3 Reports + 2 no-gap sont couverts par les tests e2e applicatifs (commande Tauri → tx SQLite → archive). *Voir : RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md*.
- **Document détaillé par UC** avec JSON request/response et ticket : *Voir : RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf* (annexe en cours de finalisation - bloc C de `GAP_AUDIT_FR.md`).

Récap mappings UC <-> commande Tauri <-> test :

| UC | Mutation | Commande | Test |
|---|---|---|---|
| M110 | signSale | `checkout::checkout` | `spf_e2e_basic::m110_*` |
| M111 | signSale refund full | `refund::refund_checkout` | `spf_e2e_basic::m111_*` |
| M112A/B | signSale refund partial | `refund::refund_checkout` (multi-step) | `spf_e2e_basic::m112a_*` |
| M121 | signOrder | `tables::sign_table_order` | `spf_e2e_basic::m121_*` |
| M123 | signPreBill | `tables::sign_pre_bill` | `spf_e2e_basic::m123_*` |
| M130 | signMoneyInOut | `financial::money_in_out` | `spf_e2e_basic::m130_*` |
| M131 | signDrawerOpen | `financial::open_drawer_safe` | `spf_e2e_basic::m131_*` |

| UC | Mutation | Commande | Test |
|---|---|---|---|
| M140 | signWorkIn | `social::work_in` | `spf_e2e_basic::m140_*` |
| M141 | signWorkOut | `social::work_out` | `spf_e2e_basic::m141_*` |
| M160 | signCopy | `copy::copy_ticket` | `spf_e2e_basic::m160_*` |
| M170/171 | signSale/Copy training | (même commandes, flag is_training) | `spf_e2e_basic::m170_*` / `m171_*` |
| M180/181 | signReport X/Z | `report::generate_x_report` / `generate_z_report` | `spf_e2e_reports::*` |

---

# §V - COMPORTEMENT DU POS AUX RÉPONSES DU FDM

**Statut implémentation :** le composant Vue `ui/src/components/FdmStatus.vue` mappe 8 codes FDM vers des messages FR et les affiche dans une pilule du bandeau (rouge / jaune / vert). Le sondage du status FDM (`FdmClient::status`) tourne en arrière-plan toutes les 30 secondes.

**Statut tests/captures :** l'injection d'erreurs runtime est implémentée dans le mock FDM (`crates/pos-fdm-mock`, variables d'environnement `MOCK_FDM_ERROR` / `MOCK_FDM_WARNING`, codes séparés par des virgules). Les **preuves JSON** (requête signSale + réponse d'erreur GraphQL, requête status + réponse avec le message) sont capturées par `scripts/capture_fdm_error_evidence.sh` et archivées sous `evidence/fdm_errors/` pour les 4 erreurs à affichage obligatoire (BUFFER_FULL, FDM_LOCKED, FDM_NOT_OPERATIONAL, UNKNOWN_POS), les 2 avertissements à affichage obligatoire (CLIENT_CERT_EXPIRED, BUFFER_NEAR_FULL) et 2 codes optionnels (UNAUTHORIZED, RTC_SYNC_FAILED). Le payload signSale utilisé est la fixture officielle M110 (Basic Set v1.7). Les **captures d'écran** de l'UI restent à produire (bloc B2, `CAPTURES_ECRAN_RUNBOOK_FR.md`).

Tableau de réponse (JSON fournis ; captures d'écran à compléter - bloc B2) :

| Code | Nature | Affichage requis | Affichage moyun-pos | Capture |
|---|---|---|---|---|
| CLIENT_CERT_NEAR_EXPIRATION | Warning | O | ☒ (mappé dans FdmStatus.vue, message "Le certificat du client expire dans moins de 4 mois") | À fournir |
| CLIENT_CERT_EXPIRED | Warning | M | ☒ (mappé, message "Le certificat du client a expiré - contactez le SPF Finances") | JSON : `evidence/fdm_errors/CLIENT_CER` ; écran à fournir |
| RTC_SYNC_FAILED | Warning | O | ☒ (mappé « L'horloge de la boîte noire n'a pas pu se synchroniser. ») | JSON : `evidence/fdm_errors/RTC_SYNC_F` |
| UPDATE_URLS_FAILED | Warning | O | ☒ (mappé « Mise à jour des URLs de la boîte noire échouée. ») | - |

| Code | Nature | Affichage requis | Affichage moyun-pos | Capture |
|---|---|---|---|---|
| UPDATE_TRUST_CERT_FAILED | Warning | O | ☒ (mappé « Mise à jour des certificats de confiance échouée. ») | - |
| UPDATE_TASK_LIST_FAILED | Warning | O | ☒ (mappé « Téléchargement des tâches FDM échoué. ») | - |
| TASK_FEEDBACK_FAILED | Warning | O | ☒ (mappé « La boîte noire n'a pas pu signaler le résultat d'une tâche. ») | - |
| NOP_FAILED | Warning | O | ☒ (mappé « Communication intermédiaire avec la boîte noire échouée. ») | - |
| BUFFER_NEAR_FULL | Warning | M | ☒ (mappé "Le buffer FDM est presque plein. Programmez une connexion Internet stable.") | JSON : `evidence/fdm_errors/BUFFER_NEA` ; écran à fournir |
| SERVER_CERT_RESOLVE_FAILED | Warning | O | ☒ (mappé « Impossible de résoudre le certificat du serveur FDM. ») | - |
| TRANSACTION_UPLOAD_FAILED | Warning | O | ☒ (mappé « La boîte noire échoue à transmettre les transactions au SPF Finances. ») | - |
| INITIALIZATION_FAILED | Warning | O | ☒ (mappé « L'initialisation de la boîte noire a échoué. ») | - |
| RTC_NOT_INITIALIZED | Warning | N (non-affichable) | - | - |
| CORRUPT_RECORD_ENCOUNTERED | Warning | N | - | - |
| UPDATE_PARAMS_FAILED | Warning | N | - | - |
| UPDATE_CLIENT_CERT_FAILED | Warning | N | - | - |
| UPDATE_VAT_RATES_FAILED | Warning | N | - | - |
| UPDATE_POS_ALLOWLIST_FAILED | Warning | N | - | - |
| DUPLICATE_REQUEST | Warning | N | - | - |
| BUFFER_FULL | Erreur | M | ☒ (mappé "La boîte noire est pleine. Contactez votre technicien.") + modale bloquante au checkout | JSON : `evidence/fdm_errors/BUFFER_FUL` ; écran à fournir |

| Code | Nature | Affichage requis | Affichage moyun-pos | Capture |
|---|---|---|---|---|
| FDM_LOCKED | Erreur | M | ☒ (mappé “Le FDM est verrouillé. Contactez votre technicien.”) + modale bloquante | JSON : `evidence/fdm_errors/FDM_LOCKED` ; écran à fournir |
| TOO_MANY_MEMORY_ERRORS | Erreur | N | - | - |
| UNAUTHORIZED | Erreur | O | ☒ (mappé “Le POS n’est pas autorisé à parler à ce FDM. Vérifiez la configuration.”) | JSON : `evidence/fdm_errors/UNAUTHORIZ` ; écran à fournir |
| INVALID_REQUEST | Erreur | O | ☒ (mappé via la pilule status FDM, message “Erreur de communication FDM. Contactez votre technicien.”) | À fournir |
| INTERNAL_ERROR | Erreur | O | ☒ (mappé idem) | À fournir |
| UNDEFINED_ERROR | Erreur | O | ☒ (mappé idem) | À fournir |
| UNDEFINED_OTHER | Erreur | O | ☒ (mappé via “Erreur FDM” générique) | À fournir |
| FDM_NOT_OPERATIONAL | Erreur | M | ☒ (mappé “La boîte noire ne fonctionne pas. Impossible d’enregistrer les ventes.”) + modale bloquante | JSON : `evidence/fdm_errors/FDM_NOT_OP` ; écran à fournir |
| UNKNOWN_POS | Erreur | M | ☒ (mappé “Ce POS n’est pas enregistré sur ce FDM. Vérifiez la configuration.”) | JSON : `evidence/fdm_errors/UNKNOWN_PO` ; écran à fournir |

☐ **Le test a été effectué et le JSON ainsi que les captures d’écran ont été ajoutés** - JSON ajoutés (`evidence/fdm_errors/`, 8 codes × 4 fichiers) ; case à cocher après les captures d’écran du bloc B2.

---

# §VI - TESTING DES TICKETS

## Contenu obligatoire du ticket TVA

Tableau des 18 éléments obligatoires × 6 types de tickets. *Voir : TICKETS_EXEMPLES_FR.md* (à reformater avec ce tableau coché - bloc A4 de `GAP_AUDIT_FR.md`).

| Élément | N | N Refund | P | C | T | Autres (cuisine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Dénomination complète prestataire | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | - |
| II. Identification (nom/adresse/TVA) | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | - |
| III. Dénomination commerciale | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | - |
| IV. N° unité établissement (EST) | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | - |
| V. N° fabrication POS + version | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | - |
| VI. Identification terminal | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | - |
| VII. Identification dispositif (MAC, SN) | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | - |
| VIII. Identification utilisateur (INSZ) | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | - |
| IX. Date et heure | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| X. N° ticket continu | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | - |
| XI. Opérations produits (qté, desc, prix, TVA) | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | (descriptions seules, pas de prix) |
| XII. Total à payer TVA comprise | ☒ | ☒ | - (pas encore payé) | ☒ | ☒ | - |
| XIII. Base imposable par taux | ☒ | ☒ | - | ☒ | ☒ | - |
| XIV. Montant TVA par taux | ☒ | ☒ | - | ☒ | ☒ | - |
| XV. Modifications prix non-lignes | ☐ (pas de réductions globales en MVP) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | - |

| Élément | N | N Refund | P | C | T | Autres (cuisine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVI. Données FDM (footer, fdmId, dateTime, label, counters, shortSignature) | ☒ | ☒ | ☒ (sans shortSignature) | ☒ (sans shortSignature) | ☒ (sans shortSignature) | - |
| XVII. Lignes paiement (arrondi, tips, remboursements) | ☒ | ☒ (négatif) | - | - | ☒ (FICTIF) | - |
| XVIII. QR Code URL FDM | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | - |

**Mentions obligatoires spécifiques :**

- Ticket C (Copy) : **"CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE DE TVA VALABLE"** - ☒ imprimé sur tous les tickets C.
- Ticket T (Training) : même mention + bandeau "TRAINING" - ☒.
- Tickets autres (cuisine/bar) : pas de prix, pas de données de contrôle, mention "CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE DE TVA VALABLE" - ☒.

## Règles de langue

**Décision pour Tokyo Sushi Bar :**

Les tickets sont émis en **français** par défaut (clientèle francophone de Bruxelles). Le code source supporte le rendu multilingue via la table `translations` (cf. *SCHEMA_BD_FR.md*), mais le client TSB n'a pas demandé d'émission NL/DE/EN systématique.

Pour répondre à la spec belge, le POS génère les mentions fiscales du ticket dans la langue configurée au niveau du POS (clé `language` de la configuration, cf. `MANUEL_INSTALLATION_FR.md`), mappée sur une langue nationale via `ReceiptLanguage::from_code` (`crates/pos-fiscal/src/ticket.rs`) : `fr` → FR, `nl` → NL, `de` → DE ; toute langue d'affichage non officielle (zh, en) retombe sur le FR. Les trois jeux de mentions implémentés :

| Mention | FR | NL | DE |
|---|---|---|---|
| Dénomination ticket N | TICKET DE CAISSE TVA | BTW-KASTICKET | MWST.-KASSENZETTEL |
| Remboursement | REMBOURSEMENT DU TICKET DE CAISSE TVA | TERUGBETALING BTW-KASTICKET | RUECKERSTATTUNG MWST.-KASSENZETTEL |
| Mention d'invalidité (bas de ticket non-N) | CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE TVA VALABLE | DIT IS GEEN GELDIG BTW-KASTICKET | DIES IST KEIN GUELTIGER MWST.-KASSENZETTEL |
| Copie | COPIE | KOPIE | KOPIE |
| Facture | FACTURE | FACTUUR | RECHNUNG |

Les libellés FR proviennent de la description détaillée POS v2.2 et du tableau §VI du manuel ; les libellés NL des circulaires GKS ; les libellés DE sont une traduction de style officiel à confirmer sur la version DE de

la spec (translittération ASCII, l'imprimante thermique n'ayant pas de négociation de code page). Pour TSB, l'exploitation est configurée en `fr` (serveurs francophones et sinophones).

**Cette politique de langue par client est documentée dans `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §"Langue du ticket".**

### Contenu obligatoire de la facture imprimée (B2B)

*Voir : DECISION_PEPPOL_AP_FR.md + FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §3. L'émission de factures B2B (event I) est implémentée côté `pos-fiscal` mais l'UI complète + le câblage AP Peppol sont planifiés post-cert. Au rendez-vous d'admission, l'émission de factures est démontrable mais limitée au flux `LoggingAccessPoint` (no-op cert-friendly).

Les 11 éléments obligatoires (a-k) sur la facture seront cochés une fois le flux UI complet (post-cert, version 0.2.0).

---

## §VII - ACQUISITION DES DONNÉES

### §VII.A Les données sont conservées localement

*Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md* §A "Conservation locale" - procédure complète d'accès, copie, extraction des données du fichier SQLite `pos.db`.

### §VII.B Les données sont conservées dans le cloud

☒ **J'ai pris ceci en considération et j'ai fourni une procédure à l'équipe SCE** (cochée par défaut bien que non applicable : `moyun-pos` est 100% local, aucune donnée fiscale dans le cloud. La déclaration cochée reconnaît qu'on a pris en compte la question).

### Feuille d'acquisition des données (DAS)

*Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md* qui couvre l'intégralité des §A-F (Informations générales, Réseaux & Appareils, Logs, Rapports X/Z, Base de données, Version du logiciel).

Recap des réponses clés DAS (extrait, le détail est dans l'annexe) :

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Bruno Moyse / nuagemagique.dev |
| Point de contact | Bruno Moyse |
| E-mail | cloud@nuagemagique.dev |
| Nom du logiciel | moyun-pos |
| N° de version | 1.0.0 |
| Système d'exploitation | Debian 12 minimal + Cage Wayland compositor |
| Numéro de certificat | (à compléter par le SPF Finances) |
| Date de certification | (à compléter par le SPF Finances) |
| Agent de certification | (à compléter par le SPF Finances) |
| SCE basé sur un système Cloud | ☐ Non |
| Connexion internet requise | ☐ Non (le POS est offline ; seul le FDM nécessite Internet) |
| Connexion POS-FDM | ☒ Ethernet |
| Périphériques supplémentaires | ☐ Non |
| Logs disponibles, lisibles, copiables | ☒ Oui (journald + table `fiscal_events`) |

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Méthode de lecture des logs | `journalctl -u moyun-pos.service` + `sqlite3 /var/lib/moyun-pos/pos.db ".dump fiscal_events"` |
| Logiciel DBMS | SQLite 3.45+ (embarqué) |
| Langage de programmation | Rust + TypeScript/Vue |
| Sécurité base de données | *Voir : SECURITE_BD_FR.md* |
| Login SPF Finances | `spf` (compte machine-test) |
| Mot de passe SPF Finances | Communiqué à l'Intake |
| Version du logiciel | v1.0.0, date `2026-05-14`, SHA-1 produit par `scripts/build_and_hash.sh` |

## §VII.D Rapports X/Z

**Comment les rapports financiers X/Z sont-ils visibles/imprimables ?**

L'opérateur (rôle Admin ou Cashier) accède au menu "Rapports" depuis la barre de navigation principale. Deux boutons distincts "Rapport X (intermédiaire)" et "Rapport Z (clôture)". Le clic déclenche : 1. La commande Tauri `commands::report::generate_x_report` ou `generate_z_report`. 2. L'envoi au FDM via `signReportTurnoverX/Z` (et `signReportUserX/Z` pour Z atomique). 3. Sur succès : impression automatique du ticket de rapport sur l'imprimante thermique. 4. Affichage UI d'un récapitulatif lisible (montants par TVA, par moyen de paiement, par utilisateur).

*Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md §"Rapports" et TICKETS_EXEMPLES_FR.md §6 (rapport X) et §7 (rapport Z) pour le rendu papier.*

**Captures d'écran à fournir** : oui (cf. bloc B2 de `GAP_AUDIT_FR.md`).

**Comment les rapports d'utilisateur X/Z sont-ils visibles/imprimables ?**

Émis automatiquement avec le rapport financier Z dans la même opération atomique M184 (un seul appel GraphQL aliase `signReportTurnoverZ` + `signReportUserZ`). Le rapport utilisateur Z imprime un deuxième ticket séquentiellement après le rapport financier. Le rapport utilisateur X (M182) est déclenché séparément depuis le menu Rapports si l'opérateur le demande.

*Voir : COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md §M184 pour le détail de l'émission combinée.*

---

# §VIII - SIGNATURE

| Item | Réponse |
|---|---|
| ☒ Demande complète et signée | Sera cochée et signée électroniquement au moment de la soumission par Bruno Moyse via certificat eID belge ou Itsme. |
| ☒ Résultats des tests présents dans le PDF ou dans les annexes | *Voir : RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf* (en cours de finalisation - bloc C) + *RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md* + *COUVERTURE_FIXTURES_FR.md* + *COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md* + *COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md*. |

**SIGNEZ ICI :** signature électronique qualifiée apposée sur le PDF final du formulaire au moment de l'envoi à `secr.gksce@minfin.fed.be`.

---

# ANNEXES DU DOSSIER

Liste des fichiers à inclure dans le ZIP de soumission :

| # | Fichier | Section couverte |
|---|---|---|
| 1 | REPONSES_MANUEL_CERT_FR.pdf (ce document) | parcours linéaire §I-VIII |
| 2 | LISTE_DISTRIBUTEURS_FR.pdf | §I.E |
| 3 | PROFIL_ENTREPRISE_FR.pdf | §I.F |
| 4 | MANUEL_UTILISATEUR_FR.pdf | §I.C |
| 5 | MANUEL_INSTALLATION_FR.pdf | §I.C |
| 6 | MANUEL_PROGRAMMATION_FR.pdf | §I.C |
| 7 | DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.pdf | §III.G |
| 8 | PROFILS_UTILISATEURS_FR.pdf | §III.C |
| 9 | DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.pdf | §II.E + §III.E |
| 10 | FLUX_DONNEES_FR.pdf | §II.C + §III |
| 11 | SCHEMA_BD_FR.pdf | §II.C |
| 12 | SECURITE_BD_FR.pdf | §II.C |
| 13 | SCHEMA_ER_FR.pdf | §II.C (à produire - bloc A3) |
| 14 | SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf | §I.C + §II.G (à produire - bloc A2) |
| 15 | LISTE_FONCTIONNALITES_FR.pdf | §III |
| 16 | LIGNES_PRODUITS_FR.pdf | §III.N |
| 17 | STRATEGIE_COMPTEURS_FR.pdf | §III.B + §III.F |
| 18 | FLUX_REMBOURSEMENT_FR.pdf | §III.F |
| 19 | TICKETS_EXEMPLES_FR.pdf | §VI |
| 20 | DECISION_PEPPOL_AP_FR.pdf | §III.F (encadré B2B) |
| 21 | MAPPING_CONFORMITE_FR.pdf | §IV + §V |
| 22 | FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.pdf | §VI |
| 23 | RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.pdf | §IV + §VIII |
| 24 | COUVERTURE_FIXTURES_FR.pdf | §IV |
| 25 | COUVERTURE_RAPPORTS_FR.pdf | §IV |
| 26 | COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.pdf | §IV |
| 27 | RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf | §IV - PDF de résultats UC (en cours, bloc C) |
| 28 | CAPTURES_ECRAN_FR.pdf | §V + §VII.D (en cours, bloc B2) |
| 29 | JOURNAL_TESTS_PRE_SOUMISSION_FR.pdf | §IV (répétition pré-soumission) |
| 30 | ASSEMBLAGE_FINAL_FR.pdf | runbook opérateur |
| 31 | DOSSIER_SOUMISSION_FR.pdf | checklist maître |
| 32 | CHECKLIST_DEPLOIEMENT_KIOSK_FR.pdf | machine de test |

Plus : - `20250115_FORMULAIRE DEMANDE_CERTIF_POS-FDM_signe.pdf` - formulaire SPF rempli et signé. - Hash SHA-1 du binaire `moyun-pos` (produit par `scripts/build_and_hash.sh`). - Image kiosk ISO (lien de téléchargement séparé via WeTransfer).